

王正远，博士，男，上海

海外知名大学博士 | 国家科技部高级专家荣誉称号 | 上海市人才局 B 类人才 | 浙江省 A 类人才

专业摘要

资深科学家与技术高管，AI 技术在垂直行业应用的先行者。

部分成就：带领团队参与多项重大科研项目；成功开发多款分析应用软件并融入 AI 技术和创新性算法；主导设计国家医疗健康（东部）大数据中心项目；主导多套 AI 算力系统的架构与落地、实现 AI 本地化部署，本地模型训练，MLOps 运维优化、相关智能体开发等。

专业专长：AI 技术在行业的垂直应用；AI4S；LLM 大模型建模与训练

行业影响力：PubMed 20 多篇 SCI 论文（影响因子总和超 150，他引超 1000 次）

教育背景

Ph.D. 计算与系统生物学 | 新加坡国立大学（全额奖学金） | 全球 QS 排名第 8 | 2005.06 – 2010.10

M.Sc. 高性能计算 | 新加坡国立大学（全额奖学金） | 全球 QS 排名第 8 | 2001.05 – 2002.06

B.Eng. 机械工程与自动化 | 西北工业大学（省优秀毕业生） | 国内 985+211 大学 1995.08 – 1999.07

博士：取得新加坡政府杰出人才全额奖学金，与美国麻省理工 MIT 联合培养

职业经历

2025.08 – 今 | 中石油 AI 中心主任 | 资深研究员 | 上海 |

工作内容：负责人工智能中心团队和软硬件建设，AI 技术在新材料研发中的垂直应用、本地大模型训练、智能体工具的开发、MLOps、算法开发与建模；团队管理与成长。

取得成果：

- 本地化部署 671B 大模型：**推动通过超 1000 万预算，带领团队在本地成功落地了一套含国产加速卡的全新服务器硬件，部署运行了 DeepSeek-V3/R1 全血版、QWEN3 等大模型及 DiPy、LlamaIndex、LanChain 等技术开发平台，为内部研发项目提供技术支持。
- 训练本地化 LLM 大模型 PetroPolymer：**开发新的分子指纹表征算法、重构 Transformer 架构、优化多头注意力机制；并利用工作流技术和复杂任务拆解开展科研智能体 SciPolymer 的开发。
- AI 和数据驱动的自动化科学发现：**担任表征实验室自动化项目的负责人，对质谱色谱分析设备的自动化上机、样本前处理、数据自动化分析等提供了比较创新的系统化解决方案，并带领团队引入最新的 AI 技术和智能体解决了一系列问题。创新构建了 AI 和数据驱动的科学发现机制，通过内部自建知识数据库和强化学习提升大模型的推理能力。

2022.09 – 2025.08 | Biomed Union 精准医学科技集团 | 首席技术官 | 上海

公司介绍：科医诊断，作为一家经上海市卫健委批准的第三方独立医学检验机构，公司整合生命科技、AI 技术、诊断技术，专业致力于肿瘤检测及精准医学应用。

战略与增长：作为 CTO，扩建技术团队，通过技术研发和产品升级，重组公司多条产品线，推动业务三年内翻倍增长；大力引入 AI 技术并拓展行业的垂类应用。

工作内容及成果：

- 专利：**一种肿瘤免疫治疗预后模型的构建系统和方法【CN118522354A】与上海 X 肿瘤医院开展临床合作，历时两年多研究，基于 Transformer 架构，引入多头注意力设计，成功训练出创新 AI 专用模型 CancerPEEK，可对临床治疗方案指定提供高价值的指导。

2. 本地化部署 OLLAMA, vLLM 平台和 DeepSeek 等模型, 利用 Llama Index 和 LangChain 等技术框架开发 AI 智能体, 通过模型优化手段, 提升 RAG 链路信息的召回率和准确率, 建立评测机制, 优化系统落地。
3. **AI 算力集群落地:** 带领团队落地全新的 DISCOVERY 并行算力集群系统, 原生支撑 AI 的本地化部署, 有力促进了公司新产品研发, 该系统与实验室一起通过 CAP 及 ISO15189 国际认证。
4. 带领技术团队顺利通过美国病理学家协会 CAP 和 ISO15189 的认证工作 (2024 年), 实验室资质跻身国内医学检验所 (ICL) 一流梯队。业务实现快速增长。

2016.09 - 2022.09 | 三胞集团 FindGene 医学技术 | 首席技术官 | 上海

公司介绍: 凡迪基因是三胞集团旗下的一家以基因组高通量测序技术临床应用为核心的高新技术企业。公司成功自主研发出多项诊断核心技术, 无创产前胎儿 DNA 检测 (NIPT) 产品是我国首个完成一万例前瞻性临床试验的 NIPS 检测产品, 总符合率高达 99.98%。

行业标杆: 担任首席技术官兼研发中心主任, 带领技术团队成功研发 NIPT 检测试剂盒, 并于 2020 年成为获得国家药监局批准的 III 类 NIPT 普筛试剂盒 (内嵌自主开发的 Trisomy AI 分析算法, 临床适用范围全国首个); 该产品在全国几十家省市医院投入临床应用, 临床精准度引领行业标准。

行业资质: 带领团队取得上海卫健委颁发的独立医学检验实验室 (ICL) 资质; 成都实验室取得 ISO18435/GMP 资质; 多次通过国家卫健委组织的室间质评。

技术创新: 结合实验室二代基因高通量测序平台的技术特点, 带头设计并定制开发出基于机器学习的 TrisomyPred 算法, 打造了 AI 技术在本行业的应用标杆。该产品取得成功后使用范围得到多次拓展; 对应算法后部署于自主搭建的高性能算力集群系统, 并与 LIMS 和 ERP 系统实现集成, 成功打通数据流。

产品升级: 设计和打造行业领先的 AI 算力设施, 落地并行计算集群系统提升效率; 整理该公司过往积累的四十万例临床真实世界数据, 利用 Scikit-Learn、CNN、RNN、Transformer 等模型, 自主训练开发算法 TrisomyPred, 通过模型优化, 显著提升产品精度, 大幅提升核心产品市场竞争力, 业务和客户群得以快速增长。

开发环境: AI, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, CNN、RNN, Python, JAVA 语言, Spring, MVC, MyBatis, SQL, EJB, Servlet, ASP, R 语言, Shell, Ansible, Tomcat/Glassfish, Ubuntu 服务器, Docker/k8s。

2013.10 - 2016.09 | Prevention Genetics LLC, Exact Biosciences (NASDAQ 上市代码 EXAS) | 医学信息学主任 | 美国威斯康星州 | CAP/CLIA/ISO15189 认证实验室

公司介绍: Prevention Genetics 作为一家获得 CLIA 认证和 CAP 认可的实验室, 提供超过 5,000 种针对几乎所有遗传病相关基因的检测。其核心产品包括 2016 年推出的临床全外显子产品 PGxome 和 2019 年推出的全基因组测序服务。

产品研发: 参与 30 多项临床诊断产品的开发; 指导医学信息学团队利用大数据分析和机器学习算法, 深入研究并良好解决了一系列技术难点, 取得了良好的临床应用成效; 引入 AI 技术和机器学习算法开发了引物设计与筛选算法 PowerPrimer, 可以高通量方式大量设计出高质量的引物序列, 显著加速产品研发进程。

实验室信息化: 带领技术团队梳理业务流程, 推动数字化实现和创新, 自主开发信息化管理软件 LIMS 系统; 参与公司旗舰产品 PGxome 的研发过程, 引入机器学习和 AI 技术、整合多个生命科学数据库, 智能化辅助临床专家判读过程、并实现计算集群部署和自动化运行。

算力系统: 打造 Titanium 基础算力支撑系统; 开发机器学习算法, 对过往十万例真实数据进行 Hardy-Weinberg 分析, 利用 scikit-learn 机器学习模型对 HW 不平衡进行改进, 实现产品的检测精度大幅提升; 开发了智能化分析工具套件, 实现了设备到数据分析平台的自动化过程, 大幅提升了团队效率;

对外合作: 与美国著名软件公司 GoldenHelix 合作, 利用贝叶斯算法结合机器学习自分类算法开发出 CNV-seq 智能化软件模块, 经临床验证后融入 Varseq 软件, 投入商业化应用。

合规资质: 开发出符合 HIPAA 法规要求的数据分析与管理软件, 部署于自主设计的并行集群计算系统, 成

功通过病理师协会 CAP 认证、CLIA 认证和 ISO15189 三重认证，成为业务开拓的有力保障。

2010.10 - 2013.09 | 国立卫生研究院 | 计算科学家 | 美国，马里兰州 | www.nih.gov

公司介绍：美国国立卫生研究院（NIH）是美国高水平的医学研究机构，隶属于美国卫生与人类服务部。NIH 的核心使命是探索生命本质和行为学的基础知识，并运用这些知识来延长人类寿命，以及预防、诊断和治疗各种疾病与残障。

工作内容及成果：任职于基因组药物分子研究实验室，与 NIH 临床团队合作，开发算法用于基因组学、转录组学、蛋白组学等实验数据的分析，研究药物与靶标分子作用机制、疗效预测和脱靶效应分析；利用大规模计算集群实现对大队列大数据的高效快速分析（WalkPhasst 临床组 6000 多患者），成功支持 多个临床项目的开展和多篇文章的发表。

WES、WGS 和 arrayCGH 平台的实验方法学验证及数据分析、基于机器学习和有监督分类算法对患者疗效进行分析预测，开发出多个算法工具：AIM markers 的高通量筛选与降维表征算法

（AIMreduction）；Alkylating agent 引起的拷贝数变异检测算法（Alcover）等。

团队因此获得 NIH Benchside-to-Bedside 奖项，并个人获得全美血液学临床学会（ASH）2012 年、2013 年两次 Best Achievement Award 荣誉。

2002.06 - 2005.06 | A*STAR 新加坡国家科研局 | 信息学工程师 | 新加坡 | www.a-star.edu.sg

公司介绍：新加坡科技研究局（A*STAR）是新加坡主导科技研发与产业创新的法定机构。其核心使命是推动科技创新，促进经济增长与社会进步，协助新加坡向知识型经济体转型。

工作内容及成果：参与算力集群系统的基础设施建设（Tri-Cluster，网络、存储、计算调度等）；研发多种创新性的基因序列分析算法，进行序列对比、预测新基因的存在、新蛋白的结构 和功能预测、分子动力学对接和模拟（docking）、受体-配体蛋白相互作用等；基因功能预测和蛋白结构预测及分析。率先发现、并实验验证了 Ithmin1 蛋白对肿瘤的抑制作用。

1999.08 - 2001.05 | 金叶西工大软件公司 | 软件工程师 | 西安，中国

工作内容及成果：Digital Transformation 数字化转型。参与 GL-CAPP 软件系统的开发，制造工艺过程辅助规划及管理软件，采用 Visual C++/ODBC/ SQLServer/ NT/ Linux 等，作为开发人员参与前端和后端的代码编写及模块调试，作为项目经理负责多个客户企业的数字化转型项目，包括传统机械制造、航空工业等国企民企。通过定制化 CAPP 软件模块、特殊功能的实现、接口二次开发，与企业 ERP、WMS、PDM 等子系统实现集成，对人员、设备、工艺、产品、耗材、质量等进行信息化管理。

学术论文发表

发表英文 SCI 学术论文 20 多篇，国际国内会议演讲、海报 10 篇，ASH 获奖海报 2 篇。包括 Nature Cell Biology, AJHG, Genome Biology, Blood, PloS One 等知名期刊。